

ICS 45.080
S 11

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 3360.1—2014

铁路隧道防水材料 第 1 部分：防水板

Water-proof materials used in railway tunnel
Part 1 : water-proof slab

2014-10-30 发布

2015-05-01 实施

国家铁路局 发布

目 次

前 言	Ⅲ
1 范 围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类与标记	1
4 技术要求	1
5 检验方法	2
6 检验规则	4
7 包装、合格证、运输与贮存	4

前 言

TB/T 3360《铁路隧道防水材料》分为 2 个部分：

——第 1 部分：防水板；

——第 2 部分：止水带。

本部分为 TB/T 3360 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由铁道部经济规划研究院归口。

本部分起草单位：中国铁道科学研究院金属及化学研究所、铁道部标准计量研究所、铁道部经济规划研究院。

本部分主要起草人：祝和权、孙璐、杜存山、毛昆朋、林传年、吴智强、魏翌、贾恒琼、张恒、李耀雄。

铁路隧道防水材料 第1部分 防水板

1 范 围

TB/T 3360 的本部分规定了铁路隧道防水板的分类与标记、技术要求、检验方法、检验规则及包装、合格证、运输与贮存。

本部分适用于铁路隧道工程用防水板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 328.10 建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定(GB/T 528—2009,ISO 37:2005, IDT)

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)(GB/T 529—2008,ISO 34-1:2004,MOD)

GB/T 1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法(GB/T 1690—2010,ISO 1817:2005,MOD)

GB/T 3511 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性(GB/T 3511—2008,ISO 4665:1998, IDT)

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验(GB/T 3512—2001,ISO 188:1998, MOD)

GB/T 18173.1 高分子防水材料 第1部分:片材

3 分类与标记

3.1 分 类

3.1.1 乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板(VA含量不小于5%),代号EVA。

3.1.2 乙烯醋酸乙烯、沥青共聚物改性聚乙烯防水板(VA含量不小于5%,沥青可溶物含量不小于5%),代号ECB。

3.1.3 聚乙烯防水板,代号PE。

3.2 标 记

3.2.1 产品本体上应有永久性标记,标记内容包含:制造厂标志-分类代号,根据需要可增加标记内容。

3.2.2 产品独立包装应有产品标记,标记内容包含:标准号-分类代号-规格(长度×宽度×厚度),根据需要可增加标记内容。

3.2.3 标记示例:

长度30 m,宽度2.0 m,厚度1.5 mm的乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板标记为:TB/T 3360.1-EVA-30 m×2.0 m×1.5 mm。

4 技术要求

4.1 原 材 料

防水板生产用原材料不得使用再生料。

4.2 规格尺寸

防水板的规格尺寸及极限偏差见表1,特殊规格由供需双方商定。

表1 防水板的规格尺寸及极限偏差

项 目	厚 度	宽 度	长 度
规 格	1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm	2.0 m, 3.0 m, 4.0 m	20 m 以上
极限偏差	-5%	-20 mm	-20 mm

4.3 外观质量

4.3.1 防水板在规格确定的长度内不应有接头。

4.3.2 防水板应表面平整、边缘整齐,无裂纹、机械损伤、折痕、孔洞、气泡及异常黏着等影响使用的缺陷,厚度均匀。

4.3.3 防水板外观颜色应为材料本色,不应添加颜料和填料。

4.3.4 在不影响使用的条件下,防水板表面凹痕深度不应超过厚度的5%。

4.4 性 能

防水板性能应符合表2规定。

表2 防水板性能

序号	项 目		指 标		
			EVA	ECB	PE
1	拉伸性能	断裂拉伸强度(MPa)	≥18	≥17	≥18
		拉断伸长率(%)	≥650	≥600	≥600
2	撕裂强度(kN/m)		≥100	≥95	≥95
3	不透水性(0.3 MPa/24 h)		无渗漏	无渗漏	无渗漏
4	低温弯折性(-35℃)		无裂纹	无裂纹	无裂纹
5	加热伸缩量	延伸(mm)	≤2	≤2	≤2
		收缩(mm)	≤6	≤6	≤6
6	热空气老化(80℃×168 h)	断裂拉伸强度(MPa)	≥16	≥14	≥15
		拉断伸长率(%)	≥600	≥550	≥550
7	耐碱性[饱和Ca(OH) ₂ 溶液×168 h]	断裂拉伸强度(MPa)	≥17	≥16	≥16
		拉断伸长率(%)	≥600	≥600	≥550
8	人工候化	断裂拉伸强度保持率(%)	≥80	≥80	≥80
		拉断伸长率保持率(%)	≥70	≥70	≥70
9	刺破强度	厚度1.5 mm(N)	≥300	≥300	≥300
		厚度2.0 mm(N)	≥400	≥400	≥400
		厚度2.5 mm(N)	≥500	≥500	≥500
		厚度3.0 mm(N)	≥600	≥600	≥600

5 检验方法

5.1 尺寸测定

5.1.1 长度、宽度用钢卷尺测量,精确到1 mm。

5.1.2 防水板厚度用分度值为 0.01 mm、压力为 (22 ± 5) kPa、接触面直径不小于 6 mm 的厚度计测量,保持时间为 5 s。

在防水板端部 100 mm 以内任选一个断面,沿样品宽度方向按 250 mm 等间距测量厚度,始末两个测定点应距样品边缘不小于 25 mm,按公式(1)计算厚度极限偏差。

$$\Delta t = \frac{t_{\min} - t_0}{t_0} \times 100$$

.....(1)

式中:

- Δt ——厚度极限偏差,以百分数计(%);
- t_0 ——对应规格的标称厚度,单位为毫米(mm);
- $t_{\min}$ ——实测最小厚度,单位为毫米(mm)。

5.2 外观质量

除凹痕深度用精度为 0.01 mm 的卡尺测量外,其余外观质量在自然光线下距产品 0.5 m 目视观察。

5.3 性能测定

5.3.1 从被检验防水板上裁取试验所需的足够长度试样,试样距离纵横向边缘均需大于 200 mm。试样展平后,在 (23 ± 2) ℃ 标准状态下静置 24 h 后按表 3 的要求裁取试片。

表 3 试片形状与数量

序号	项 目		试片形状、尺寸	数 量	
				纵向	横向
1	拉伸性能		GB 528 中的哑铃 I 型	5	5
2	撕裂强度		GB 529 中直角型试片	5	5
3	不透水性		140 mm × 140 mm	3	
4	低温弯折性		120 mm × 50 mm	2	2
5	加热伸缩量		300 mm × 30 mm	3	3
6	热空气老化	拉伸性能	GB 528 中的哑铃 I 型	3	3
7	耐碱性	拉伸性能	GB 528 中的哑铃 I 型	3	3
8	人工候化	拉伸性能	GB 528 中的哑铃 I 型	3	3
9	刺破强度		70 mm × 70 mm	5	

5.3.2 试样的断裂拉伸强度、拉断伸长率试验按 GB/T 528 规定的方法进行,测试五个试样,取中值。拉伸速度为 (250 ± 50) mm/min。

5.3.3 撕裂强度试验按 GB 529 中的无割口直角型试样进行,拉伸速度为 (250 ± 50) mm/min。

5.3.4 不透水性试验按 GB/T 328.10 规定的方法进行,透水盘的压盖板采用金属开缝槽盘。试验压力 0.3 MPa,保持 24 h 后观察试件有无渗水现象,以 3 个试样均已渗漏为合格。

5.3.5 低温弯折性试验按 GB/T 18173.1 规定的方法进行。

5.3.6 加热伸缩量试验按 GB/T 18173.1 规定的方法进行。

5.3.7 热空气老化试验按 GB/T 3512 规定的方法进行。

5.3.8 耐碱性试验按 GB/T 1690 规定的方法进行。

5.3.9 人工候化试验按 GB/T 3511 规定的方法进行;黑板温度为 (63 ± 3) ℃,相对湿度为 $(50 \pm 5)\%$,降雨周期为 120 min,其中,降雨 18 min,间隔干燥 102 min,总辐射量为 495 MJ/m²(或辐照强度为 550 W/m²,试验时间为 250 h)。试样经曝露处理后在标准状态下停放 4 h,进行性能测定,外观检查以

用8倍放大镜检查无裂纹为合格。

5.3.10 刺破强度试验采用的拉力机拉伸速度应可调,精度为1%,并备有引伸计和反向器。环形夹具内径为44.5 mm,倒角。刚性顶杆直径8 mm,平头倒角。试验按下列步骤进行:

- a) 将试样放入环形夹具内,自然放平,拧紧夹具;
- b) 将夹具放在加压装置上,并对中,顶刺速率设定为100 mm/min;
- c) 开机,记录顶刺过程中的最大压力值;
- d) 取5块试样的平均值作为刺破强度试验结果。

6 检验规则

6.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

6.2 出厂检验

6.2.1 以同品种、同规格的5 000 m²防水板为一批,不满5 000 m²按一批计。在该批产品中随机抽取3卷进行尺寸偏差和外观检查,在上述检查合格的样品中再随机抽取试样,进行性能检验。

6.2.2 检验项目包括防水板的规格尺寸、外观质量、拉伸性能、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、刺破强度。

6.3 型式检验

6.3.1 有下列情况之一时应进行型式检验:

- a) 新产品试制定型鉴定;
- b) 产品的结构、工艺、材料等有重大改变;
- c) 停产6个月后复产;
- d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

6.3.2 型式检验项目为本部分规定的全部要求,人工候化每年进行一次,其余各项为每6个月进行一次检验。

6.4 判定规则

所有检验项目全部符合要求,则为合格品。若性能有一项指标不符合技术要求,应另取双倍试样进行该项复检,复检结果仍不合格,则该批产品为不合格品。

7 包装、合格证、运输与贮存

7.1 包 装

防水板应采用具有一定阻燃性能的材料包装。

7.2 合 格 证

防水板每一独立包装应有合格证,并至少注明产品名称、产品标记、制造厂名、生产批号、生产日期等。

7.3 运输与贮存

7.3.1 运输时,不应使产品受到损伤。

7.3.2 堆放时,应衬垫平坦的木板,离地20 cm。不同类型、规格的产品应分别堆放。平放贮存堆放高度不应超过5层,立放应单层堆放。贮存时,应避免日晒雨淋,且隔离热源;不应与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。

中 华 人 民 共 和 国

铁道行业标准

铁路隧道防水材料

第 1 部分:防水板

Water-proof materials used in railway tunnel

Part 1: water-proof slab

TB/T 3360.1—2014

*

中国铁道出版社出版、发行

(100054,北京市西城区右安门西街8号)

读者服务部电话:市电(010)51873174,路电(021)73174

中国铁道出版社印刷厂印刷

版权专有 侵权必究

*

开本:880 mm×1 230 mm 1/16 印张:0.75 字数:10 千字

2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷

*



151134305

定 价: 10.00 元